중3-1 누적테스트 중 13회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · x+y로 묶기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

$x+y=12$ 일 때 $5x^2+5y^2+10xy-7x-7y-6$ 의 값은? [2025 매호중 1학기 중간 13번]

① 420 ② 630 ③ 725 ④ 864 ⑤ 968

1. $5(x+y)^2-7(x+y)-6$
2. $=5\times144-7\times12-6$
3. $=720-84-6=630$

답 ②

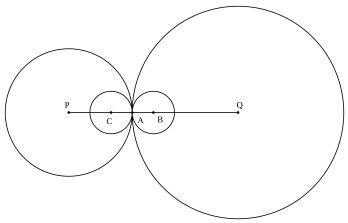
2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · QA=2, PQ=a+2 · 5점 · 난이도 상

정답 (1) $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{CA}}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=1-\frac{a}{2}$ **(2)** $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$

[서술형] 그림에서 원 P , Q , B , C 의 중심인 점 P , Q , B , C 와 점 A 는 모두 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 위에 있고 원 P , Q , B , C 는 한 점 A 에서 만난다. 원 P 의 반지름인 $\overline{\mathrm{PA}}$ 의 길이는 a 이고, $\overline{\mathrm{QA}}$ 를 반지름으로 하는 원 Q 의 둘레의 길이는 4π 이다. 또, 점 B 는 $\overline{\mathrm{PQ}}$ 의 중점이고 점 C 는 $\overline{\mathrm{PB}}$ 의 중점이다. 원 C 의 넓이를 S_1 , 원 Q 의 넓이에서 원 B 의 넓이를 뺀 넓이를 S_2 라 할 때, 물음에 답하시오. (단, $0<a<\overline{\mathrm{QA}}$)

(1) $\overline{\mathrm{PB}}$, $\overline{\mathrm{PC}}$, $\overline{\mathrm{CA}}$, $\overline{\mathrm{AB}}$ 의 길이를 a 에 관한 식으로 나타내시오.

(2) $16S_1-4S_2$ 를 a 에 관한 식으로 나타내고 그 식을 인수분해하는 과정을 서술하시오. [2025 노변중 1학기 중간 22번]



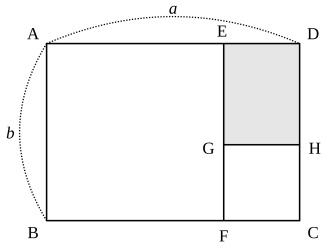
1. $2\pi\cdot\overline{QA}=4\pi\Rightarrow\overline{QA}=2,\ \overline{PQ}=a+2$
2. (1) $\overline{PB}=\frac{a}{2}+1,\ \overline{PC}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$
3. $\overline{CA}=a-\overline{PC}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2},\ \overline{AB}=\overline{PB}-a=1-\frac{a}{2}$
4. (2) $16S_1=16\pi(\frac{3a-2}{4})^2=\pi(9a^2-12a+4)$
5. $4S_2=4\{4\pi-\pi(\frac{2-a}{2})^2\}=\pi(12+4a-a^2)$
6. $16S_1-4S_2=\pi(10a^2-16a-8)$
7. $=2\pi(5a^2-8a-4)=2\pi(5a+2)(a-2)$

답 (1) $\overline{\mathrm{PB}}=\frac{a}{2}+1$, $\overline{\mathrm{PC}}=\frac{a}{4}+\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{CA}}=\frac{3a}{4}-\frac{1}{2}$, $\overline{\mathrm{AB}}=1-\frac{a}{2}$ (2) $16S_1-4S_2=10\pi a^2-16\pi a-8\pi=2\pi(5a+2)(a-2)$

3 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · ED=a-b, EG=b-(a-b) · 5점 · 난이도 상

정답 ④

직사각형 ABCD 에서 □ABFE 와 □GFCH 가 모두 정사각형이다. $\overline{AD}=a$, $\overline{AB}=b$ 일 때, □EGHD 의 넓이는? (단, $b<a<2b$) [2025 대구동부중 1학기 중간 10번]



① $-2b^2+2ab$ ② $a^2-2ab+b^2$ ③ $-a^2+2ab-b^2$ ④ $-a^2+3ab-2b^2$ ⑤ $-a^2+2ab+2b^2$

1. $\overline{AE}=b \Rightarrow \overline{ED}=\overline{FC}=a-b$
2. $\overline{EG}=b-(a-b)=2b-a$
3. $(a-b)(2b-a)=-a^2+3ab-2b^2$

답 ④

4 이차방정식과 그 해 · 공통근 x=2 · 5점 · 난이도 중

정답 1

[서술형] 두 이차방정식 $x^2-2x=0$, $x^2-4=0$ 을 모두 참이 되게 하는 x 의 값이 이차방정식 $x^2+a^2x-2a=4$ 의 한 근이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 칠곡중 1학기 기말 20번]

1. $x^2-2x=0 : x=0,2$ / $x^2-4=0 : x=\pm 2$
2. 공통근 $x=2$
3. $4+2a^2-2a=4 \Rightarrow 2a(a-1)=0$
4. $a=0,\ 1,$ 합 $=1$

답 1

5 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $b^2=4a\cdot ab \rightarrow b=4a^2$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

0 이 아닌 두 정수 a, b 에 대하여 $ax^2+bx+ab=0$ 이 중근을 갖는다고 할 때, $b-a$ 의 값 중 가장 큰 두 자리 자연수는? (단, $a+b>0, ab<0$ 이다.) [2024 월서중 1학기 중간 16번]

① 52 ② 68 ③ 80 ④ 92 ⑤ 99

1. $b^2-4a\cdot ab=0 \Rightarrow b=4a^2$
2. $ab<0,\ b>0 \Rightarrow a<0,\ a=-n$
3. $b-a=4n^2+n$: $5, 18, 39, 68, 105, \cdots$
4. 가장 큰 두 자리 수 68

답 ②

6 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $(7/2)^2$을 양변에 더함 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차방정식 $x^2-7x=4$ 를 $(x+m)^2=n$ 의 꼴로 나타낼 때, 두 상수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? [2025 논공중 1학기 기말 13번]

① $\frac{51}{4}$ ② 13 ③ $\frac{53}{4}$ ④ $\frac{27}{2}$ ⑤ $\frac{55}{4}$

1. $x^2-7x+\frac{49}{4}=4+\frac{49}{4}$
2. $(x-\frac{7}{2})^2=\frac{65}{4}$
3. $m+n=-\frac{14}{4}+\frac{65}{4}=\frac{51}{4}$

답 ①

7 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 4+a가 제곱수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x-a=0$ 의 두 근이 정수가 되도록 하는 두 자리 정수 a 의 값의 개수는? [2025 가창중 1학기 기말 8번]

① 6 개 ② 7 개 ③ 8 개 ④ 9 개 ⑤ 10 개

1. $x=2\pm\sqrt{4+a}$
2. $4+a=k^2 \Rightarrow a=k^2-4$
3. 두 자리: $12, 21, 32, 45, 60, 77, 96$
4. 7 개

답 ②

8 이차방정식의 활용 · $2\alpha^2-\alpha-5=0$으로 묶기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$x=\alpha$ 가 이차방정식 $2x^2-x-5=0$ 의 한 근일 때, $4\alpha^7-2\alpha^6-10\alpha^5-2\alpha^2+\alpha-1$ 의 값은? [2025 새론중 1학기 기말 4번]

① -6 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

1. $4\alpha^7-2\alpha^6-10\alpha^5=2\alpha^5(2\alpha^2-\alpha-5)=0$
2. $2\alpha^2-\alpha=5$
3. $-(2\alpha^2-\alpha)-1=-6$

답 ①

9 이차방정식의 활용 · $a^2+3a-5=0 \rightarrow a^2+4a-5=a$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차방정식 $x^2+3x-5=0$ 의 두 근을 a , b 라고 할 때, $\frac{a^2+4a-5}{a}+\frac{b^2+4b-5}{b}$ 의 값은? [2025 오성중 1학기 중간 15번]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $a^2+4a-5=(a^2+3a-5)+a=a$
2. $\frac{a}{a}+\frac{b}{b}=1+1=2$

답 ①

10 이차방정식의 활용 · 100m 지나는 두 시각 차 8초 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

똑같은 물체 2 개를 지면에서 초속 am 로 시간차를 두고 쏘아 올리려고 한다. 두 물체가 조건을 모두 만족할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a , $b>0$)

- 지면에서 초속 am 로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 높이는 $\left(ax-5x^2\right)$ m 이다.
- 쏘아 올린 물체는 높이가 100m 인 지점을 지난 뒤, 8 초 후에 높이가 100m 인 지점을 다시 지난다.
- 첫 번째 쏘아 올린 물체는 내려오면서 높이가 160m 인 지점에, 두 번째 쏘아 올린 물체는 올라가면서 높이가 135m 인 지점에 동시에 도달하게 하려면 첫 번째 물체를 쏘아 올린 지 b 초 후에 두 번째 물체를 쏘아 올려야 한다.

[2024 동도중 1학기 기말 4번]

① 63 ② 65 ③ 68 ④ $88-\sqrt{37}$ ⑤ $88+4\sqrt{2}$

1. $5x^2-ax+100=0$ 의 두 근 $t,\ t+8$
2. $t(t+8)=20 \Rightarrow t=2,$ 두 근 $2, 10$
3. $\frac{a}{5}=12 \Rightarrow a=60$
4. $60x-5x^2=160 \Rightarrow x=4, 8$: 내려올 때 8초
5. $60x-5x^2=135 \Rightarrow x=3, 9$: 올라갈 때 3초
6. $b=8-3=5,\ a+b=65$

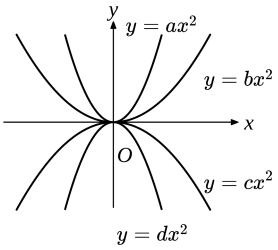
답 ②

11 이차함수와 y=ax²의 그래프 · a>b>0, d=-a, c=-b · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2$ 과 $y=dx^2$, $y=bx^2$ 과 $y=cx^2$ 의 그래프는 x 축에 대하여 서로 대칭이다. 다음 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. $a+b+c+d=0$
ㄴ. $\sqrt{(d-b)^2}=d-b$
ㄷ. $d<c$
ㄹ. $abcd>0$
ㅁ. $a=d$ 이고 $b=c$

[2025 가창중 1학기 기말 14번]



① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

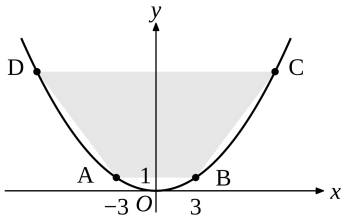
1. $a>b>0,\ d=-a,\ c=-b$
2. ㄱ. $a+b-b-a=0$ (O)
3. ㄴ. $d-b<0 \Rightarrow \sqrt{(d-b)^2}=b-d$ (X)
4. ㄷ. $-a<-b$ (O), ㄹ. $a^2b^2>0$ (O), ㅁ (X)
5. ㄱ, ㄷ, ㄹ

답 ②

12 이차함수와 y=ax²의 그래프 · a=1/9, C(9,9) · 5점 · 난이도 중

정답 96

[서술형] 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 위에 네 점 A , B , C , D 가 있다. $\mathrm{A}(-3,1)$, $\mathrm{B}(3,1)$ 이고 $\overline{\mathrm{AB}}$ 에 평행한 $\overline{\mathrm{CD}}$ 의 길이가 18 일 때, 사다리꼴 ABCD 의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 경북대사대부중 1학기 기말 21번]



1. $1=9a \Rightarrow a=\frac{1}{9}$
2. $\overline{CD}=18 \Rightarrow C(9,9),\ D(-9,9)$
3. 높이 $9-1=8$
4. 넓이 $=\frac{1}{2}(6+18)\times 8=96$

답 96

13 이차함수와 y=ax²의 그래프 · f(-1)=6으로 a 결정 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

이차함수 $f(x)=3x^2+ax+1$ 에서 $f(-1)=6$, $f(2)=b$ 일 때, $a-\frac{1}{3}b$ 의 값은? (단, a , b 는 상수이다.) [2025 동원중 1학기 기말 11번]

① -11 ② -8 ③ -5 ④ -3 ⑤ -1

1. $f(-1)=3-a+1=6 \Rightarrow a=-2$
2. $b=f(2)=12-4+1=9$
3. $a-\frac{1}{3}b=-2-3=-5$

답 ③

14 이차함수와 y=ax²의 그래프 · a<0 → 위로 볼록, 축은 y축 · 5점 · 난이도 상

정답 ④

이차함수 $y=-3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉 에서 모두 고른 것은?

> ㄱ. x 축을 축으로 한다.
> ㄴ. 위로 볼록한 포물선이다.
> ㄷ. 이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프와 y 축에 대칭이다.
> ㄹ. $x>0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

[2022 대륜중 1학기 기말 15번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

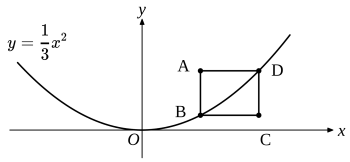
1. ㄱ . 축은 y축 (X)
2. ㄴ . $-3<0$, 위로 볼록 (O)
3. ㄷ . $y=3x^2$ 과 x축 대칭 (X)
4. ㄹ . $x>0$ 에서 감소 (O)
5. ㄴ , ㄹ

답 ④

15 이차함수와 y=ax²의 그래프 · B(t, t²/3), D(2t, 4t²/3) · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 제 1 사분면 위에 각 변이 각각 x 축 또는 y 축에 평행하고, $\overline{AB}:\overline{BC}=3:4$ 인 직사각형 ABCD 가 있다. 점 B , D 는 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이고, 점 D 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표의 2 배일 때, □ ABCD 의 둘레의 길이는? [2025 대구북중 1학기 기말 17번]



① $\frac{12}{7}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{21}{8}$ ⑤ $\frac{56}{9}$

1. $B(t, \frac{t^2}{3})$, $D(2t, \frac{4t^2}{3})$
2. $\overline{BC}=t$, $\overline{AB}=t^2$
3. $t^2:t=3:4 \Rightarrow t=\frac{3}{4}$
4. 둘레 $=2(\frac{3}{4}+\frac{9}{16})=\frac{21}{8}$

답 ④

16 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · y=½(x-2)²+3 · 5점 · 난이도 중

정답 ④

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 2 만큼, y 축 방향으로 3 만큼 평행이동하면 점 $(4, a)$ 를 지난다. 상수 a 의 값은?

[2025 경북대사대부중 1학기 기말 13번]

① -4 ② -2 ③ 3 ④ 5 ⑤ 6

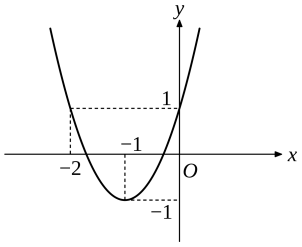
1. $y=\frac{1}{2}(x-2)^2+3$
2. $a=\frac{1}{2}\times 4+3=5$

답 ④

17 이차함수 y=a(x-p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 (-1,-1), y절편 1 · 5점 · 난이도 중

정답 ②

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 수 a , p , q 의 값의 합은? [2025 가창중 1학기 기말 13번]



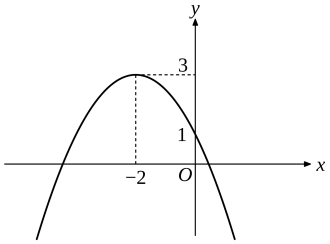
① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 꼭짓점 $(-1,-1) \Rightarrow p=-1,\ q=-1$
2. $(0,1)$ 대입: $a-1=1,\ a=2$
3. $a+p+q=2-1-1=0$

답 ②

18 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 꼭짓점 (-2,3), (0,1) · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같은 이차함수의 그래프가 점 $(-6, k)$ 를 지날 때, 상수 k 의 값은? [2025 경북대사대부중 1학기 기말 15번]



① -12 ② -11 ③ -9 ④ -7 ⑤ -5

1. $y = a(x+2)^2 + 3,\ (0,1)$: $4a + 3 = 1,\ a = -\frac{1}{2}$
2. $k = -\frac{1}{2}(-4)^2 + 3 = -5$

답 ⑤

19 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · aq 부호에 따른 위치 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차함수 $y = ax^2 + q$ 의 그래프를 좌표평면 위에 나타낼 때, 옳은 설명만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a , q 는 상수)

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(0, q)$ 이다.
ㄴ. $aq < 0$ 일 때, 그래프는 모든 사분면을 지난다.
ㄷ. $aq > 0$ 일 때, 그래프는 제 1 , 2 사분면을 지난다.
ㄹ. $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 $-q$ 만큼 평행이동한 것이다.

[2025 가창중 1학기 기말 12번]

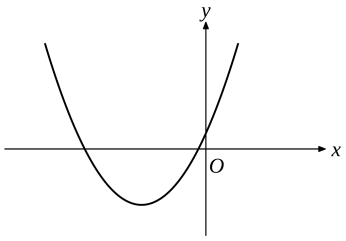
① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ . 꼭짓점 $(0, q)$ (O)
2. ㄴ . $aq < 0$: 꼭짓점이 볼록 방향 반대쪽 ⟶ 모든 사분면 (O)
3. ㄷ . $a < 0, q < 0$ 이면 제 $3, 4$사분면 (X)
4. ㄹ . q 만큼 이동 (X)
5. ㄱ , ㄴ

답 ②

20 이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프 · 볼록 방향, 꼭짓점 위치 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , p , q 의 부호로 옳은 것은? [2025 동원중 1학기 기말 16번]



① $a>0$, $p<0$, $q<0$ ② $a>0$, $p<0$, $q>0$ ③ $a>0$, $p>0$, $q>0$ ④ $a<0$, $p>0$, $q<0$ ⑤ $a<0$, $p<0$, $q<0$

1. 아래로 볼록 $\Rightarrow a>0$

2. 꼭짓점 제 3사분면 $\Rightarrow p<0,\ q<0$

답 ①